MDA / DGP

Metodologías de Desarrollo Ágil · Dirección y Gestión de Proyectos



LOS GANTT-STERS

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

HITOS Y ENTREGABLES DE CADA UNA DE LAS ITERACIONES

Integrantes

Javier Miñán Molina

Germán Delgado Fernández

Ana Meca Cano

Jaime Montávez Ruiz

Álvaro Sanabria Díaz

Juan Luis Jiménez Urbano

Universidad de Granada · Curso 2026-2027

Índice de Contenidos

1. Introducción y Estructura Temporal del Proyecto 2

2. Cronograma Maestro de Hitos por Iteración 2

3. Catálogo Detallado de Entregables por Iteración 5

4. Matriz de Trazabilidad: Iteraciones, Hitos y Entregables 9

5. Control de Plazos, Desviaciones y Normas del Pliego 9

1 Introducción y Estructura Temporal del Proyecto

El presente documento constituye el **Cronograma Maestro Oficial** del proyecto software **TuAgendita**, desarrollado por el equipo **Los Gantt-sters** en el marco de las asignaturas *Dirección y Gestión de Proyectos (DGP)* y *Metodologías de Desarrollo Ágil (MDA)*, integradas en el proyecto de Aprendizaje-Servicio **AUTOVIDA** junto al **Colegio de Educación Especial (CEE) Fundación Purísima Concepción** de Granada.

El ciclo de vida del proyecto se articula de acuerdo con las especificaciones del Pliego Técnico Oficial y el Guion General de Prácticas 2026/2027, organizándose en **cuatro etapas temporales**:

1. **Fase Inicial (Preparación y Especificación):** del 1 al 21 de octubre de 2026 (entrega formal el 22/10/2026). Constitución del equipo, definición etnográfica de personas y escenarios, backlog inicial y arquitectura.
2. **Iteración 1 (Sprint 1) — Arquitectura Base y Núcleo de Autonomía:** del 22 de octubre al 12 de noviembre de 2026 (3 semanas). Culmina en la **Release v0.1**.
3. **Iteración 2 (Sprint 2) — Tareas Vocacionales del Centro y Familias:** del 12 de noviembre al 3 de diciembre de 2026 (3 semanas). Culmina en la **Release v0.2** y la presentación intermedia al cliente.
4. **Iteración 3 (Sprint 3) — Resiliencia, Accesibilidad Universal y Cierre:** del 3 de diciembre al 21 de diciembre de 2026 (3 semanas). Culmina en la **Release v1.0** final (cierre técnico interno el 16/12/2026).

Cadencia semanal de trabajo y sincronización en clase

El trabajo discurre en ciclos semanales de **jueves a jueves**, teniendo como día núcleo la sesión presencial de clase de los jueves, donde se realiza la revisión semanal obligatoria con el profesorado de todo el incremento desarrollado durante los últimos 7 días.

2 Cronograma Maestro de Hitos por Iteración

Se establecen los hitos oficiales del proyecto, combinando los **6 grandes hitos de control (H1 a H6)** con los hitos semanales de revisión técnica y coordinación.

Código	Fecha	Hito y criterios de cumplimiento	Estado
FASE INICIAL: Constitución, Análisis y Definición (01/10/2026 – 21/10/2026)			
H-0.1	01/10/2026	**Constitución del equipo:** Elección de nombre corporativo, reparto preliminar de roles y primera sesión de trabajo conjunto (12 h de equipo).	Completado
H-0.2	08/10/2026	**Reunión n.º 1 (Acta 01):** Adopción de la pila tecnológica (A-01: Supabase + Native + Vercel) y decisión estratégica de desarrollo webapp (A-02).	Completado

Código	Fecha	Hito y criterios de cumplimiento	Estado
H-0.3	15/10/2026	**Reunión n.º 2 (Acta 02):** Restricciones de interfaz accesible (A-01: botones estables fijos) y unificación de tutor familiar (A-02).	Completado
H1	21/10/2026	**Cierre de Fase Inicial:** Documentación inicial terminada al 100 % y Product Backlog (26 HU / 77 subtareas) cargado en Jira.	Completado
H-0.4	22/10/2026	**Entrega Oficial P0–P2:** Formalización de la entrega ante el profesorado en plazo oficial improrrogable.	Completado
ITERACIÓN 1 / SPRINT 1: Arquitectura Base y Núcleo de Autonomía (22/10/2026 – 12/11/2026)			
H-1.0	22/10/2026	**Arranque e inicio del Sprint 1:** Sprint Planning en Jira, compromiso de 34 SP funcionales (43 SP en Jira) y activación del tablero.	**En curso**
H-1.1	29/10/2026	**Revisión Semanal 1 (en clase):** Bocetos interactivos Justinmind (Autenticación y Agenda), plantillas de Calidad/Accesibilidad e infraestructura Cloud CI/CD operativa (HUT-01..03).	Planificado
H2	05/11/2026	**Revisión Semanal 2 y Prototipo Navegable:** Validación con profesorado del prototipo funcional: Login por foto (HU-01), login tutores JWT (HU-02), CRUD perfiles (HU-03) y personalización ARASAAC (HU-04).	Planificado
H-1.2	10/11/2026	**Congelación de código (Code Freeze S1):** Cierre de ramas 2 días antes de la entrega; auditoría interna ESLint/Prettier y revisión WCAG.	Planificado
H3	12/11/2026	**Cierre Iteración 1 (Release v0.1):** Despliegue en Vercel de la agenda «Hecho-Ahora-Después», Time Timer, avisos 5 min y botón de necesidades. Sprint Review y Retrospectiva.	Planificado
ITERACIÓN 2 / SPRINT 2: Tareas Vocacionales del Centro PTVAL y Familias (12/11/2026 – 03/12/2026)			
H-2.0	12/11/2026	**Arranque del Sprint 2:** Sprint Planning de la Iteración 2 (29 SP funcionales / 37 SP en Jira). Asignación de tareas vocacionales y familiares.	Planificado

Código	Fecha	Hito y criterios de cumplimiento	Estado
H-2.1	19/11/2026	**Revisión Semanal 4 (en clase):** Bocetos Justinmind de tareas vocacionales. Formulario de tareas personales recurrentes (HU-07) y reproductor de tareas por pasos multimedia (HU-10).	Planificado
H-2.2	26/11/2026	**Revisión Semanal 5 (en clase):** Demostración del flujo de comanda diaria de comedor por clases (HU-11), parte automatizado a cocina (HU-12) y registro mensual de menús a familias (HU-13).	Planificado
H-2.3	01/12/2026	**Congelación de código (Code Freeze S2):** Cierre de desarrollo previo a la entrega, pruebas de integración y validación de contrastes.	Planificado
H4	03/12/2026	**Cierre de Iteración 2 (Release v0.2):** Despliegue de reprografía en 3 fases (HU-14) y rol de embajador con QR (HU-15). **Presentación intermedia al cliente** (CEE Purísima Concepción).	Planificado
ITERACIÓN 3 / SPRINT 3: Resiliencia, Accesibilidad Avanzada y Cierre Global (03/12/2026 – 21/12/2026)			
H-3.0	03/12/2026	**Arranque del Sprint 3:** Sprint Planning de la Iteración 3 (23 SP funcionales / 29 SP en Jira). Foco en resiliencia, contingencias y barrido accesible.	Planificado
H-3.1	10/12/2026	**Revisión Semanal 7 (en clase):** Prototipos Justinmind de barrido. Motor de interacción para pulsadores externos físicos (HU-05) y selector de vista semanal (HU-17).	Planificado
H5	16/12/2026	**Cierre Técnico Interno:** Aplicación web completamente terminada. Alertas WebSockets (HU-19), feedback emocional (HU-21), Plan B (HU-22), bloqueo docente (HU-23) y panel analítico (HU-25).	Planificado
H-3.2	17/12/2026	**Revisión Semanal 8 (última sesión presencial):** Revisión final en clase con el profesorado de los informes de calidad y accesibilidad consolidados.	Planificado
H6	21/12/2026	**Entrega Oficial Definitiva de la Iteración 3 (Release v1.0):** Entrega formal de toda la documentación final, código fuente y memorias (límite 23:59 h).	Planificado

Código	Fecha	Hito y criterios de cumplimiento	Estado
H-3.3	Ene./Feb. 2027	**Defensa y Presentación Final:** Exposición pública del producto TuAgendita ante tribunal docente y representantes del centro educativo.	Planificado

3 Catálogo Detallado de Entregables por Iteración

Para cada iteración se especifican los entregables técnicos, de diseño, metodológicos y de auditoría de calidad y accesibilidad.

Etapa	Entregable	Contenido y alcance técnico	Estado / Formato
ENTREGABLES DE LA FASE INICIAL (Preparación y Definición)			
Fase Inicial	Práctica 0	Constitución formal del equipo, acta fundacional y declaración de principios.	Entregado (PDF)
Fase Inicial	Práctica 1	Definición de 9 Personas y Escenarios del CEE Purísima Concepción y visión del producto.	Entregado (PDF)
Fase Inicial	Práctica 2	Product Backlog completo (26 HU), plan de entregas (Release Plan) y estimación de velocidad.	Entregado (PDF)
Fase Inicial	Manual de Coordinación	Normativa interna del equipo, flujo de ramas en GitHub, rotación de roles y control del 75 %.	Entregado (PDF)
Fase Inicial	Propuesta Técnica	Descripción formal de arquitectura técnica, requisitos y justificación tecnológica.	Entregado (PDF)
Fase Inicial	Propuesta de Solución	Arquitectura del sistema, diagrama de despliegue, modelo de datos y cronograma de Gantt.	Entregado (PDF)
Fase Inicial	Actas de Reunión n.º 01 y 02	Acuerdos A-01/02 de tecnología (Supabase/Native) y restricciones de interfaz y tutores.	Entregado (PDF)
Fase Inicial	Tablero Oficial en Jira	Proyecto SCRUM poblado con 7 épicas, 26 historias, 77 subtareas y 3 sprints configurados.	Operativo (Cloud)
Fase Inicial	Registro de Horas Inicial	Registro consolidado de 59 horas dedicadas a la definición previa.	Entregado (XLSX)
ENTREGABLES DE LA ITERACIÓN 1 (Sprint 1: 22/10/2026 – 12/11/2026)			

Etapa	Entregable	Contenido y alcance técnico	Estado / Formato
Iteración 1	**Release v0.1 (Software)**	**MVP de Autonomía Personal desplegado en Vercel:** Login accesible por foto (HU-01), login supervisor JWT (HU-02), CRUD perfiles (HU-03), personalización ARASAAC (HU-04), agenda «Hecho-Ahora-Después» (HU-06), confirmación 1.5s (HU-08), Time Timer (HU-09), avisos 5 min (HU-16) y botón de necesidades en tiempo real (HU-18).	Despliegue web en Vercel
Iteración 1	Boceto Justinmind S1	Prototipo interactivo en Justinmind de flujos de autenticación adaptada y agenda visual (SCRUM-167/168).	Archivo .vp / Enlace
Iteración 1	Infraestructura Cloud & CI/CD	Proyecto Supabase operativo con PostgreSQL/RLS, pipeline de GitHub Actions y despliegue automático (HUT-01..03).	Repositorio GitHub
Iteración 1	Plantilla Guía Informe Calidad	Documento normativo que define el funcionamiento, métricas y listas de verificación de QA (SCRUM-169).	Documento PDF
Iteración 1	Plantilla Guía Accesibilidad	Documento normativo que define auditorías WCAG 2.1 AA/AAA y pruebas de usabilidad cognitiva (SCRUM-170).	Documento PDF
Iteración 1	Informes Calidad y Accesibilidad S1	Primeros informes formales de cumplimiento tras ejecutar la revisión de la Release v0.1 (SCRUM-172/173).	Documentos PDF
Iteración 1	Actas de Reunión n.º 03, 04 y 05	Actas de las reuniones semanales de seguimiento correspondientes a las semanas 1, 2 y 3.	Documentos PDF
Iteración 1	Informe de Revisión y Retrospectiva	Informe de evaluación del Sprint 1, cálculo de velocidad real alcanzada y medidas de adaptación.	Documento PDF
Iteración 1	Registro de Horas S1	Hoja de dedicación horaria actualizada del Sprint 1 (meta: 45 h/semana de equipo).	Archivo XLSX
ENTREGABLES DE LA ITERACIÓN 2 (Sprint 2: 12/11/2026 – 03/12/2026)			

Etapa	Entregable	Contenido y alcance técnico	Estado / Formato
Iteración 2	**Release v0.2 (Software)**	**Operatividad Vocacional del Centro (PTVAL) en Vercel:** Tareas personales (HU-07), reproductor por pasos multimedia (HU-10), comanda de comedor (HU-11), parte a cocina (HU-12), entrega de menús (HU-13), reprografía guiada en 3 fases (HU-14) y rol de embajador con lector QR (HU-15).	Despliegue web en Vercel
Iteración 2	Boceto Justinmind S2	Prototipo interactivo en Justinmind de flujos de reprografía, comedor y gestión familiar (SCRUM-174/175).	Archivo .vp / Enlace
Iteración 2	Documento de Análisis y Diseño	Documentación formal de ingeniería: diagramas de paquetes, modelos relacionales SQL, diagramas de secuencia y especificación de APIs.	Documento PDF
Iteración 2	Informes Calidad y Accesibilidad S2	Auditoría de código, cobertura de tests unitarios e informe de accesibilidad cognitiva para tareas del centro (SCRUM-177/178).	Documentos PDF
Iteración 2	Presentación al Cliente	Diapositivas y guion de demostración interactiva ante el profesorado y responsables del CEE Purísima Concepción.	Presentación / PDF
Iteración 2	Actas de Reunión n.º 06, 07 y 08	Actas oficiales de coordinación y seguimiento durante las semanas 4, 5 y 6.	Documentos PDF
Iteración 2	Informe de Retrospectiva S2	Evaluación del rendimiento del equipo en tareas vocacionales y reajuste de estimaciones.	Documento PDF
Iteración 2	Registro de Horas S2	Hoja de dedicación horaria consolidada al finalizar la semana 6 de desarrollo.	Archivo XLSX
ENTREGABLES DE LA ITERACIÓN 3 (Sprint 3: 03/12/2026 – 21/12/2026)			

Etapa	Entregable	Contenido y alcance técnico	Estado / Formato
Iteración 3	**Release v1.0 (Software Final)**	**Sistema Integral Consolidado en Vercel:** Motor de barrido con pulsadores físicos externos (HU-05), conmutador de vista semanal/diaria (HU-17), botón de auxilio prioritario (HU-19), feedback emocional de 3 caritas (HU-21), rutina alternativa Plan B (HU-22), candado docente (HU-23) y panel de analítica de evolución (HU-25).	Release v1.0 en Vercel
Iteración 3	Boceto Justinmind S3	Prototipo interactivo de simulación de barrido visual, alertas de urgencia y Plan B (SCRUM-179/180).	Archivo .vp / Enlace
Iteración 3	Informe Consolidado de Calidad	Informe final de QA elaborado por Javier Miñán: métricas de código, cobertura de pruebas, registro de no conformidades y cierre técnico (SCRUM-182).	Documento PDF
Iteración 3	Informe Consolidado de Accesibilidad	Auditoría formal de accesibilidad elaborada por Álvaro Sanabria: evaluación WCAG 2.1 AA/AAA, pautas de lectura fácil y validación con pulsadores (SCRUM-183).	Documento PDF
Iteración 3	Manual de Usuario Adaptado	Manual de usuario con capturas, lectura fácil y pictogramas de apoyo para alumnado, docentes y familias.	Documento PDF
Iteración 3	Repositorio GitHub Final	Código fuente íntegro, comentado y empaquetado bajo control de versiones con tags de versión oficial.	Repositorio GitHub
Iteración 3	Actas de Reunión n.º 09, 10 y 11	Actas de las reuniones de las semanas 7, 8 y 9 y acta de cierre global del proyecto.	Documentos PDF
Iteración 3	Registro de Horas Total	Registro completo acumulado de las 9 semanas de desarrollo (dedicación global del equipo).	Archivo XLSX
Iteración 3	Material de Presentación Final	Memoria técnica resumida, diapositivas y material multimedia para la defensa final ante el tribunal (Enero 2027).	Presentación / PDF

4 Matriz de Trazabilidad: Iteraciones, Hitos y Entregables

La siguiente matriz sinóptica resume la vinculación directa entre cada iteración, sus fechas de ejecución, el volumen de esfuerzo comprometido, sus hitos de control y sus entregables nucleares:

Iteración	Período	Esfuerzo	Hitos principales	Entregables nucleares
Fase Inicial	01/10/2026 al 21/10/2026	59 horas reales	H-0.1, H-0.2, H-0.3, **H1** (21/10) y H-0.4 (22/10)	Documentos P0, P1, P2, Manual de Coordinación, Propuestas, Actas 1–2 y Backlog en Jira.
Iteración 1 (Sprint 1)	22/10/2026 al 12/11/2026	34 SP func. (43 SP Jira)	H-1.1 (29/10), **H2** (05/11), H-1.2 (10/11) y **H3** (12/11)	**Release v0.1** (MVP Autonomía), boceto Justinmind S1, guías de Calidad y Accesibilidad, actas 3–5 y métricas S1.
Iteración 2 (Sprint 2)	12/11/2026 al 03/12/2026	29 SP func. (37 SP Jira)	H-2.1 (19/11), H-2.2 (26/11), H-2.3 (01/12) y **H4** (03/12)	**Release v0.2** (Vocacional y Familias), boceto S2, documento de Análisis y Diseño, informes QA/a11y S2 y presentación al cliente.
Iteración 3 (Sprint 3)	03/12/2026 al 21/12/2026	23 SP func. (29 SP Jira)	H-3.1 (10/12), **H5** (16/12), H-3.2 (17/12) y **H6** (21/12)	**Release v1.0** final, manual de usuario adaptado, informes consolidados finales de Calidad y Accesibilidad, código y memoria.
TOTALES CONSOLIDADOS:		**86 / 109 SP**	**6 Hitos Maestros (H1–H6)**	**3 Releases funcionales + Documentación oficial**

5 Control de Plazos, Desviaciones y Normas del Pliego

De conformidad con lo dispuesto en el Pliego Técnico Oficial y el Manual de Coordinación del equipo, se aplican los siguientes mecanismos de control:

- **Regla de los dos días antes (Code Freeze interno):** Para cada entrega oficial, el equipo congela el código y finaliza los documentos dos días antes de la fecha límite (10 de noviembre para el Sprint 1, 1 de diciembre para el Sprint 2 y 16 de diciembre para el Sprint 3). Los dos días restantes se reservan exclusivamente a la auditoría del gestor de calidad y del gestor de accesibilidad.
- **Gestión de desviaciones (Aviso con 3 días):** En caso de preverse cualquier retraso en un plazo intermedio o hito semanal, el equipo notificará y justificará formalmente el motivo del cambio con al menos tres días de antelación al profesorado, reajustando la planificación en Jira.
- **Compromiso del 75 % de carga individual:** Si un integrante finaliza menos del 75 % de

las subtareas asignadas al inicio de la iteración en Jira, la carga remanente se le acumulará de forma prioritaria en la siguiente iteración.